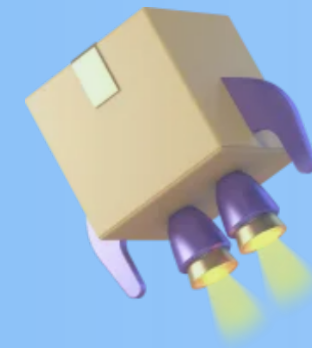


초급 프로젝트

서울시 택배 물동량 급감 원인 분석 및 물류 최적화 전략



UNBOXING 1팀

김인수 신민근 오정인 유지민 이아영

목차

01 주제 및 분석 배경

서울시 택배 물동량 급감 원인 분석 및 물류 최적화 전략

02 분석 목적

계절적 비수기를 극복하는 데이터 기반의
지역·카테고리별 정교한 물류 최적화 실현

03 분석 방법

데이터 기반 가설 검증

04 분석 결과

기상 요인과 외부 활동의 상관관계
지역별 심층 비교 분석

05 결론 및 인사이트

솔루션 및 최적화 방안
한계점

06 부록

데이터 출처
기술 스택
전처리 과정

3월 대비, 4월 택배량이 약 12% 이상 급감하는 이례적 현상 관찰

특정 요인에 의한 강력한 소비 패턴의 변화가 발생했음을 시사

3월 총 물동량

2,750만

4월 총 물동량

2,420만

3월 대비 감소율

▼12%

데이터 분석을 통한 4월 물동량 급감 원인 규명 및 지역 맞춤형 물류 전략 도출

위기를 기회로: 4월의 '소비 장소 전이' 분석을 통한 물류 최적화 전략

1	데이터 기반의 물동량 감소 원인 규명	4월 물동량이 3월 대비 급감한 이례적 현상의 실질적 인과관계 파악
2	소비 패턴 변화의 상관관계 분석	계절적 요인 이 온라인 소비를 오프라인으로 전이시키는 양상 분석
3	지역별 맞춤형 최적화 전략 도출	주거지와 업무지의 물류 수요 차이를 분석하여 수익 보전 및 운영 전략 도출



계절적 비수기를 극복하는 데이터 기반의 지역·카테고리별 정교한 물류 최적화 실현

4월의 온화한 기온과 벚꽃 개화로 **야외 활동이 급증**하며,
온라인 쇼핑 기반의 택배 수요가 오프라인으로 전환되어 **물동량이 감소**한다.



외부 활동 관련 데이터

외부 활동 지수
한강 이용객 수



기후 관련 데이터

월별 기온
초미세먼지 농도



지역 정보 데이터

외출 관련 키워드 검색량
자치구별 지역 특성
오프라인 점포 수



1

EDA 및 시계열 추이 분석

- 다양한 데이터를 월별 시계열로 시각화해 패턴 분석
- 3→4월 물동량 약 12% 급감 확인

2

다중 변수 교차 분석

- 다양한 외부 데이터를 교차 분석
- 외부 활동 증가 → 택배 물동량 변화 영향 확인

3

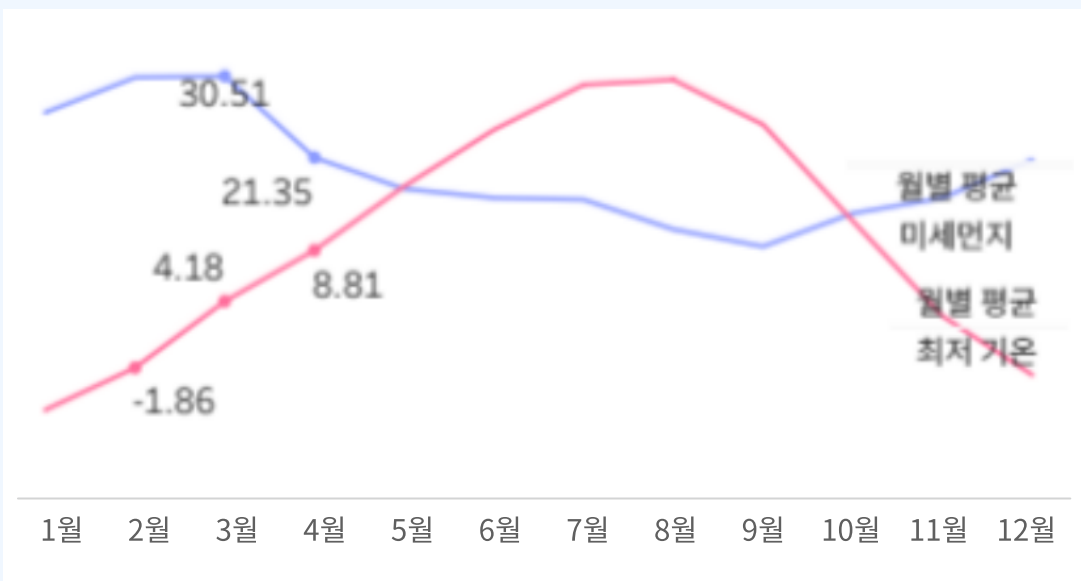
대조군 설정 및 심층 비교 분석

- 금천구(주거·쇼핑 인프라) vs 강남구(업무 중심) 대조 분석
- 인구 구조에 따른 소비 방식 차이 확인

기상 요인과 외부 활동의 상관 관계

기온 상승 및 미세먼지 농도 완화에 따른 외출의사 상승

2023년도 월별월별 기온과 미세먼지 변화



기후 상태 동향

- 3월부터 최저 평균 기온 상승
- 초미세먼지 농도 개선

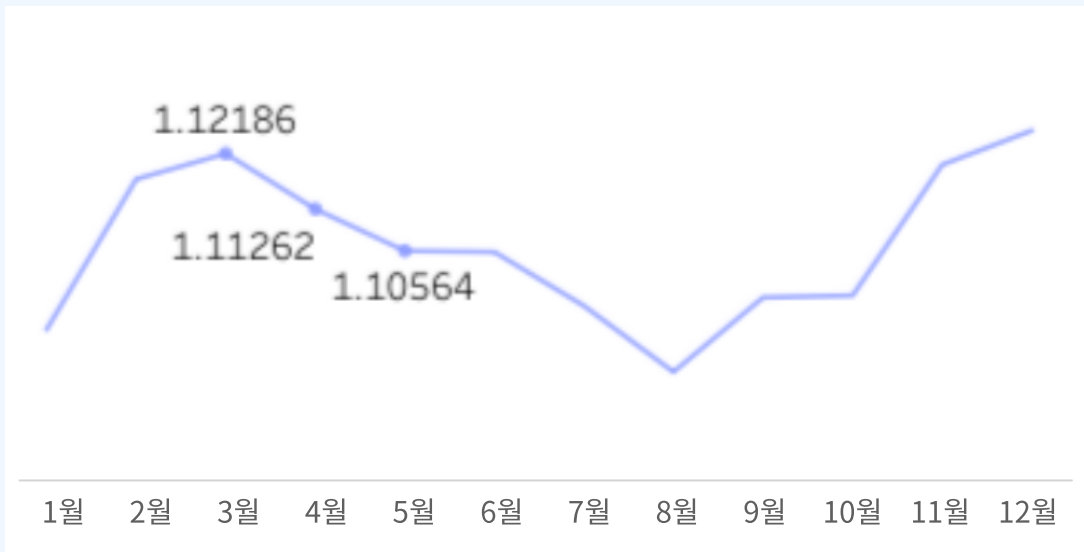
한강 이용객 데이터를 통한 실증

- 3월부터 한강 이용객 수 점진적 상승
- 야외 활동량 급증 확인
- 서울 평균 활동 지수 상승

2023년도 월별 한강 이용객 수 변화



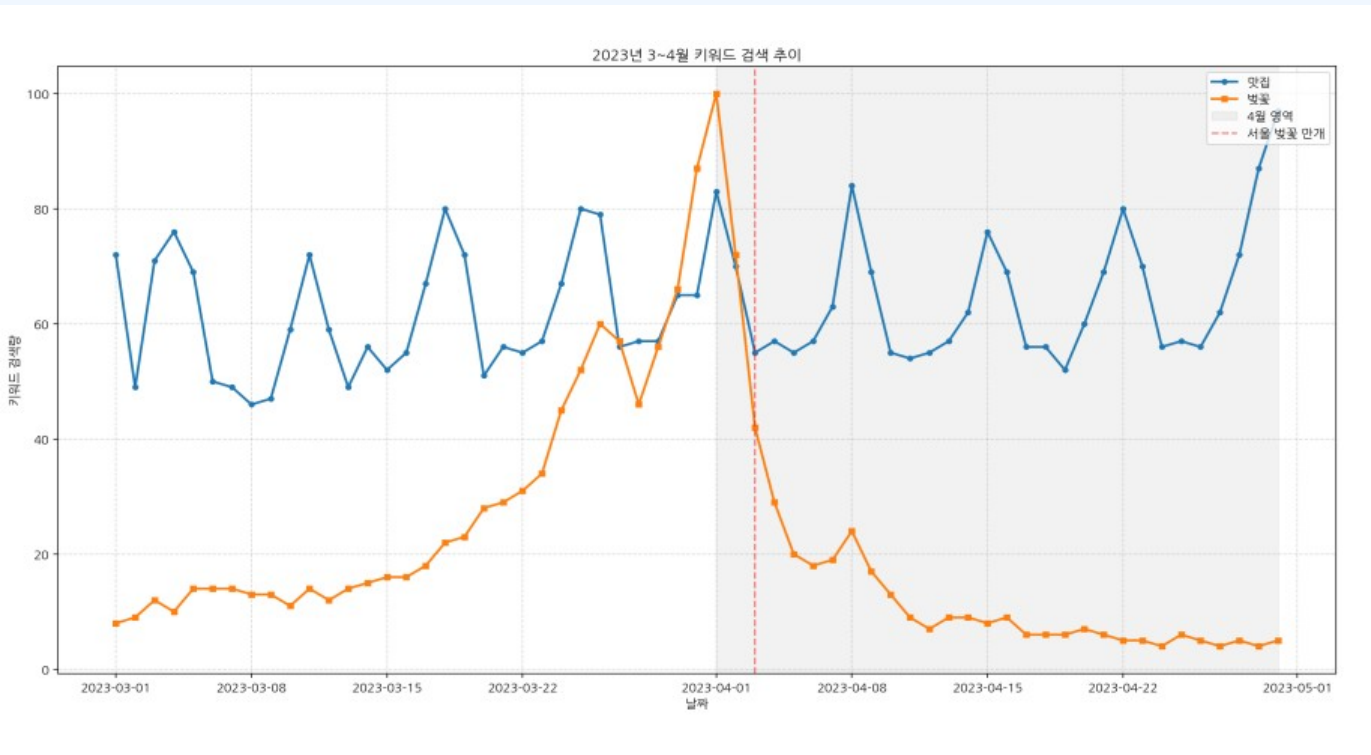
2023년도 월별 서울 평균 활동지수 변화



키워드 검색 데이터를 통한 실증

서울 벚꽃 만개 시기로 관련 키워드 검색량 증가

2023년도 월별 벚꽃 + 맛집 키워드 검색량



키워드 검색 데이터를 통한 실증

- 서울 벚꽃 만개 시기 전후로 '벚꽃' 키워드 검색량 증가
- 외출에 대한 사회적 관심 대변

지역별 심층 비교 분석

특정 인프라와 주거 특성을 갖춘 지역에서 4월 물동량 감소 현상이 더욱 뚜렷하게 관찰

자치구별 물동량 감소율 (상위)



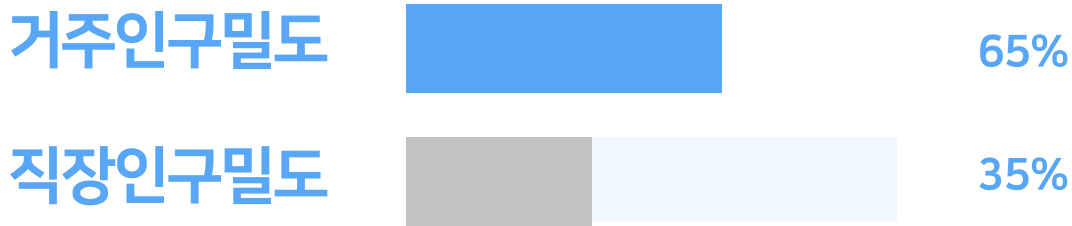
자치구별 물동량 감소율 (하위)



지역별 심층 비교 분석

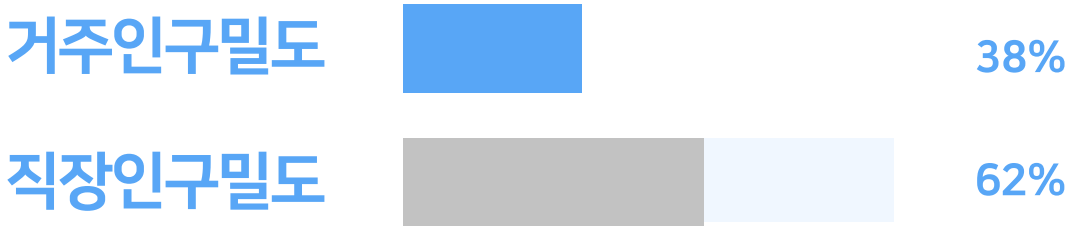
특정 인프라와 주거 특성을 갖춘 지역에서 4월 물동량 감소 현상이 더욱 뚜렷하게 관찰

금천구 (주거 중심 지역)



- 거주자의 생활 패턴 변화가 택배 수요에 즉각적으로 반영
- 독보적인 쇼핑 인프라
- 대체 효과 발생

강남구 (업무 중심 지역)



- 업무 시간대 물류 수요가 집중됨
- 배송 목적지의 안정성

봄 시즌 소비 카테고리 대응 전략

식품군 물동량 감소를 패션 및 레저 카테고리 강화를 통해 상쇄 + 전체 물동량의 하한선을 방어

레저 및 아웃도어 연계 강화

- 야외활동 전문몰 제휴 및 익일 새벽배송 도입
- 유희 저온 차량·인력을 고단가 레저 장비 배송에 재배치

'벚꽃 시즌 한정' 패션 프로모션

- 패션 플랫폼 협업 '나들이 룩' 배송비 할인·당일배송 운영
- 빠른 배송으로 오프라인 전환 수요 방지

지역 맞춤형 물동량 확보 전략

지역별 특성에 따른 생활 인구의 소비 특성을 이용하여, 각 지역마다 감소율을 최소화

주거 밀집 및 쇼핑 인프라 지역

카테고리 전환

: 패션 물량 감소 지역 대상
생활용품·가전 배송 프로모션 운영

서비스 다변화

: 정기배송 확대와
지역 온라인몰 제휴를 통한 안정적 물동량 확보

오피스 중심 및 상업 지역

B2B 물류 고도화

: 직장 밀집 지역을 활용한 B2B 물동량 확보 전략

수익 구조 안정화

: 기업 정기배송 계약 확대를 통한 고정 매출 기반 확보

종합 요약 및 한계점

종합 요약

- 쇼핑 접근성 높은 주거 지역에서 가장 뚜렷한 오프라인 전환 효과 관찰
- 업무 중심지는 B2B 수요 안정성 덕분에 상대적으로 낮은 감소율 유지
- 카테고리·지역별 전략 다변화 및 운영 효율 개선 필요

향후 과제 1



결제 데이터의 부재

- 오프라인 전환 규모 파악에 한계
- 카드사 매출 데이터 연계 시 정교한 검증 가능

+

향후 과제 2



반품 데이터 미반영

- 패션 물동량 감소가 구매 감소인지, 반품 감소인지 추가 검증 필요

DATA 1.	물류 데이터 →	<u>서울 생활물류 (출발지) 전국시도 - (도착지) 서울 자치구 (2018~2023)</u>
DATA 2.	기온 + 미세먼지 데이터 →	<u>서울시 월별 평균 대기오염도 정보</u> + <u>기온분석 데이터</u>
DATA 3.	활동지수 데이터 →	<u>서울 생활인구</u> + <u>서울시 등록인구 통계</u> + <u>통계청 분석 보고서</u>
DATA 4.	벚꽃 + 맛집 검색 데이터 →	<u>구글 트렌드</u>
DATA 5.	지역 특성 데이터 →	<u>금천구 행정구역·면적</u> + <u>강남구 인구·면적</u>
DATA 6.	점포 데이터 →	<u>서울시 상권분석서비스(점포-자치구)</u>
DATA 7.	한강공원 이용객 데이터 →	<u>서울시 한강공원 월별 이용객 현황</u>

목록

언어	Python
라이브러리	Pandas Matplotlib Seaborn Numpy
도구	<u>Tableau (Click)</u>

1

pd
.to_datetime()

- 해당 데이터 분석 프로젝트에서 기준을 2023년 '월'로 정의
- 년월일로 구성된 컬럼에서 '월'만 분리하여 월 컬럼 추가를 위해 pd.to_datetime() 사용

```
han_df['현황 일시'] = pd.to_datetime(han_df['현황 일시'])  
han_df['월'] = han_df['현황 일시'].dt.month
```

2

행정구별
그룹화

- 최종적으로 사용될 데이터는 2023년 월별, 자치구별 형식의 데이터 프레임
- 여러 기관에서 제공 받은 데이터를 합치기 위해 월별, 자치구별 그룹화 하여 300개의 행을 가진 데이터 형식으로 재구성

```
df_month = df_month.groupby(['월', '자치구_코드_명'])[numeric_cols].sum().reset_index()
```

```
df_month.shape
```

```
(300, 12)
```

일부 데이터에 대해서 진행한 전처리 진행

EDA의 경우 모든 데이터에서 공통적으로 진행(shape, info(), describe(), isnull().sum() 등등,,)

1

```
cols = ['일반이용자(아침)', '일반이용자(낮)', '일반이용자(저녁)']  
monthly_sum_df["총이용객"] = monthly_sum_df[cols].sum(axis=1)
```

2

한강 이용객 데이터

아침, 낮, 저녁의 일반이용자 수 컬럼을 활용하여 '총이용객' 파생 변수 추가

일부 데이터에 대해서 진행한 전처리 진행

EDA의 경우 모든 데이터에서 공통적으로 진행(shape, info(), describe(), isnull().sum() 등등,,)

1

```
numeric_cols = ['점포_수', '유사_업종_점포_수', '개업_율', '개업_점포_수', '폐업_률', '폐업_점포_수',  
                '프랜차이즈_점포_수', '개업대비폐업비율', '프랜차이즈점포비율', '일반점포비율']  
df_month = df_month.groupby(['월', '자치구_코드_명'])[numeric_cols].sum().reset_index()
```

2

상권분석(점포수) 데이터

자치구별, 월별, 서비스 업종별로 나누어져 있던 데이터를 그룹화로 합쳐서 월별 자치구별 총 점포수로 변환

감사합니다 :))